

Analisi Matematica 3: Tutorato 2

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

9 Ottobre 2025

Esercizio 1

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy,$$

dove $D = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$.

Nota: Si tratta dell'Esercizio 31 del *diario del corso*.

Esercizio 2

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_E \frac{(y^2 - x^2)e^{(x-y)^2 + \sqrt{xy}}}{\sqrt{xy}} dx dy,$$

dove $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq xy \leq 2, x \leq y \leq x + 1, x, y \geq 0\}$.

Esercizio 3

Considera il corpo D descritto da

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1 \right\},$$

avente densità di massa

$$\mu(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \leq 0 \\ 1 + x^2 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

Calcolare il centro di massa di D .

Nota: Si tratta dell'Esercizio 17 del *diario del corso*.

Esercizio 4

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_H \frac{\cos^2(\arctan(y^2))}{\sqrt{x}} dx dy,$$

$$\text{dove } H = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - \frac{1}{1+y^4} \leq 0, \ x \geq 0, \ \left| y - \frac{3}{4} \right| \leq \frac{1}{4} \right\}.$$

Esercizio 5

Calcolare l'area dell'insieme

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, \ y \geq 0, \ x^{2/3} + y^{2/3} \geq 1, \ x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1, \ x^2 + \left(y - \frac{3}{2} \right)^2 \geq \frac{1}{4} \right\}.$$

Nota: Si tratta di un esercizio tratto dall'esame del 21/07/2025. Le soluzioni dell'esame utilizzavano le *formule di Gauss-Green*, non ancora affrontate.

Esercizio 6

Calcolare l'integrale di superficie

$$\int_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{4 + x^2 + y^2}} d\sigma,$$

$$\text{dove } \Sigma = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \log(x^2 + y^2), \ 1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2 \}.$$